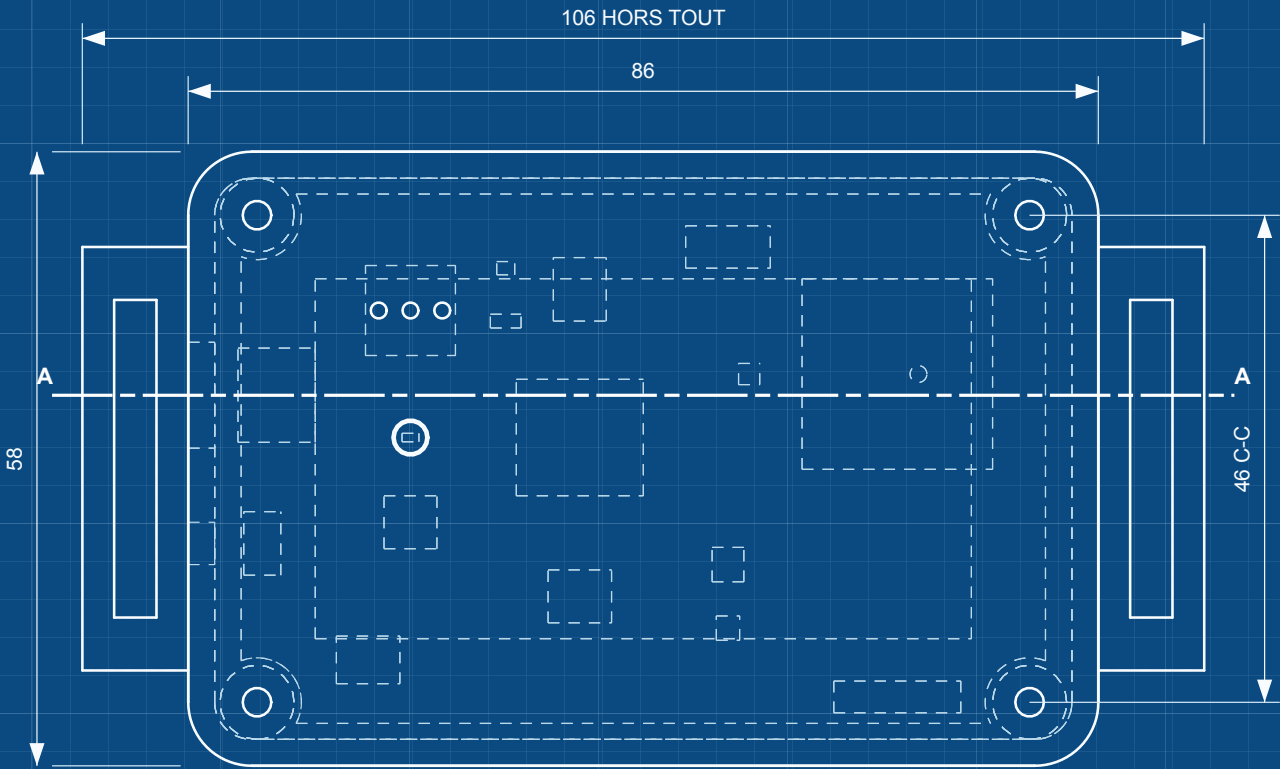
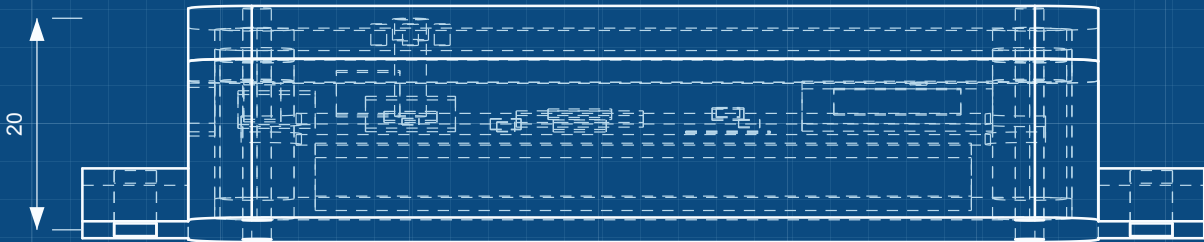


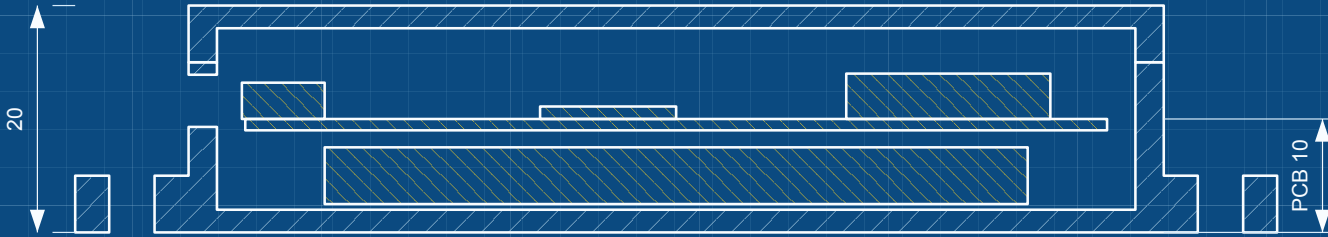
RÉV	DESCRIPTION	DATE
0	Carte nRF9151 + boîtier 86 × 58	2026-10-03



PLAN / DESSUS (CAPOT EN TRANSPARENCE) / 1,4:1

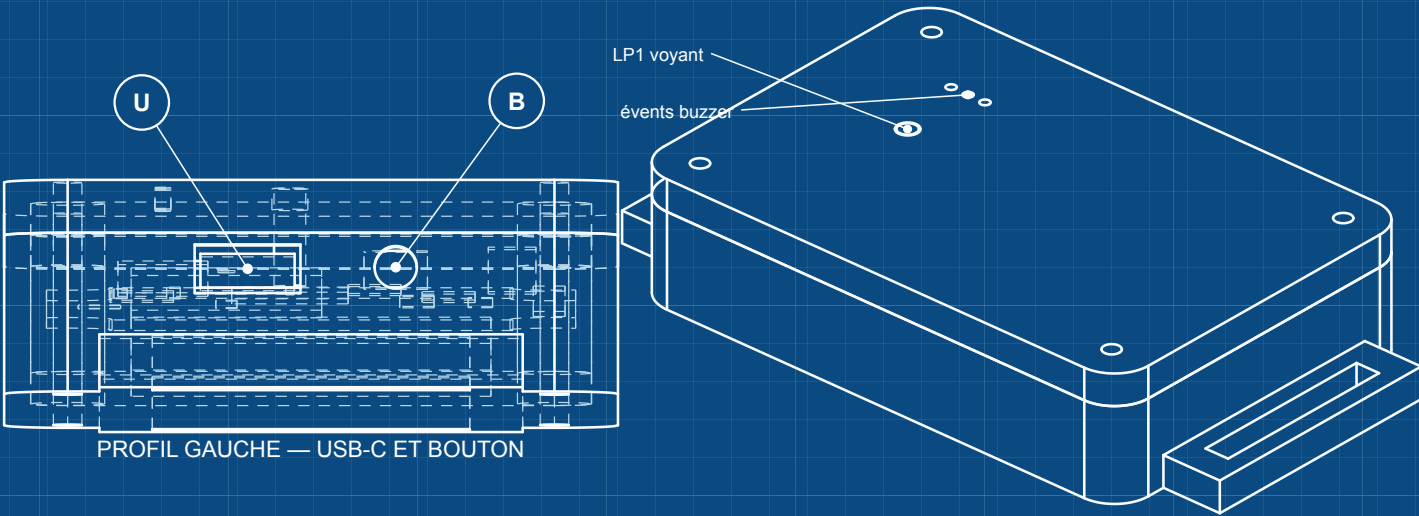


ÉLÉVATION AVANT



COUPE A-A / Y = +6 / 1,5:1

Boîtier hachuré blanc • électronique hachurée jaune (PCB1, U1, U6, ANT2, J1, BT1)



PROFIL GAUCHE — USB-C ET BOUTON

VUE ISOMÉTRIQUE ASSEMBLÉE / 1:1

U port USB-C 10 × 4.6 (charge) — bouchon silicone
B perçage Ø4 pour SW1 — membrane à prévoir

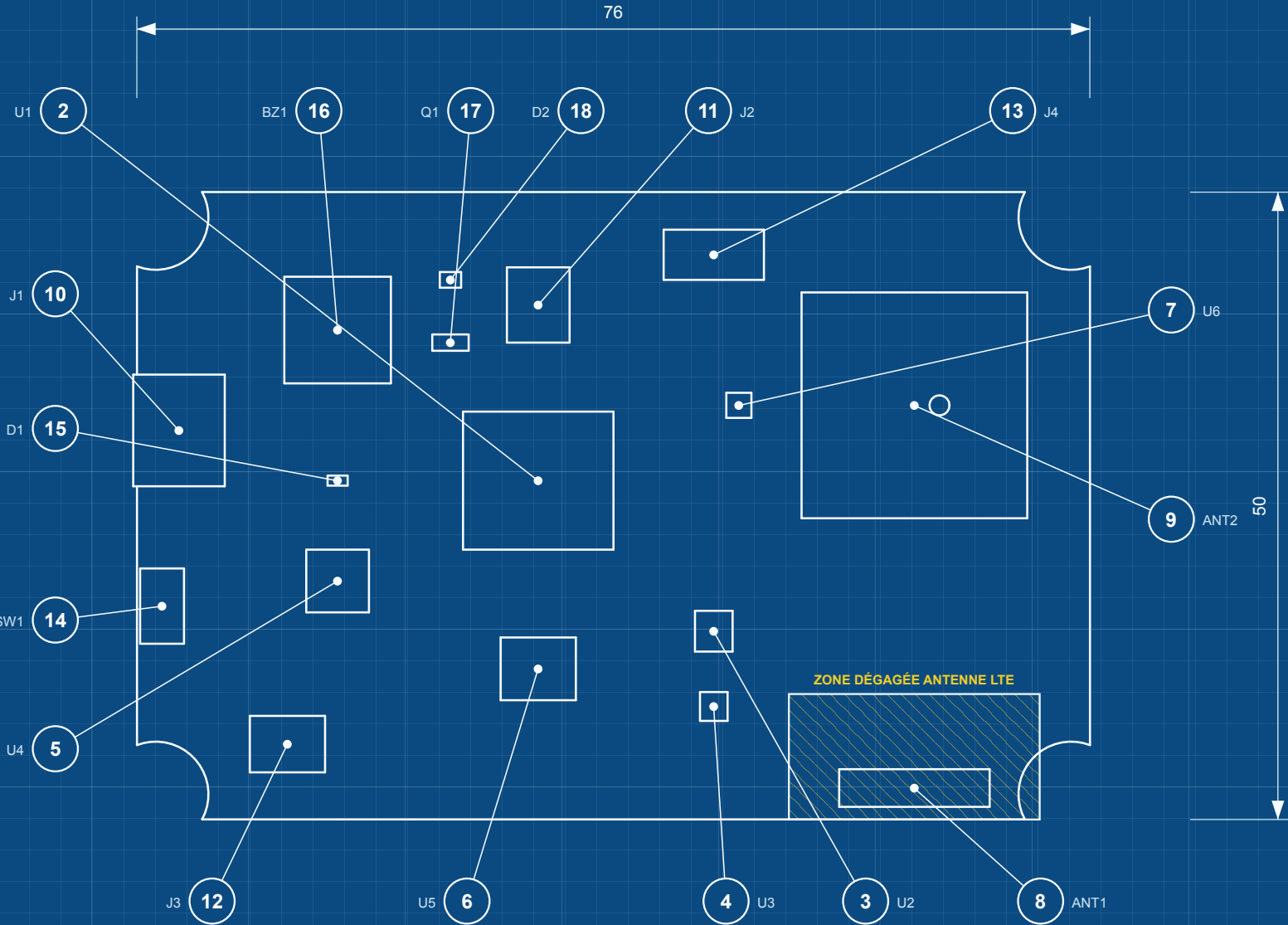
NOTES GÉNÉRALES

- Cotes en mm. Projection 3e dièdre. Tolérances générales à définir (proposé ISO 2768-m).
- Contours des cartes : données fabricant/distributeur citées dans hardware/trace-v2/netlist.json.
- Hauteurs de composants, connecteurs et positions de prises : gabarits indicatifs à mesurer.
- Géométrie et plans générés par cad/generate.py (build123d 0.13.0) ; contrôles --check.

ASSEMBLAGE GÉNÉRAL

TiltAlert V2 — balise de suivi de chocs, carte TA-MB-01 (nRF9151)

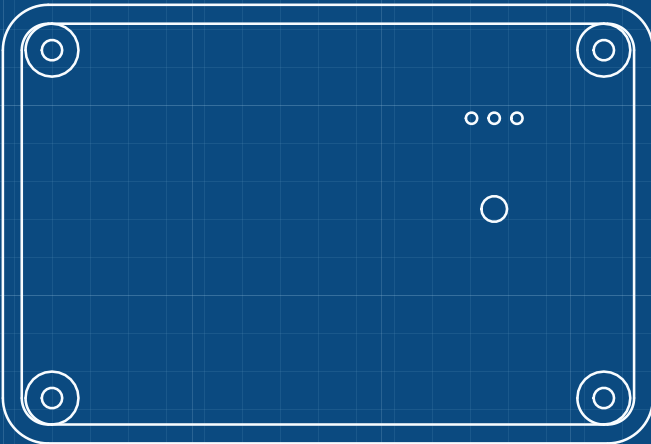
N° PLAN TA-TR-GA-01	ÉCHELLE 1,4:1 sauf indication	RÉV 0	FEUILLE 1 / 4
DESSINÉ : M. ABAAQIL	DATE : 2026-10-03	MATIÈRE : à définir	



01 CARTE TA-MB-01 — FACE COMPOSANTS / 2:1

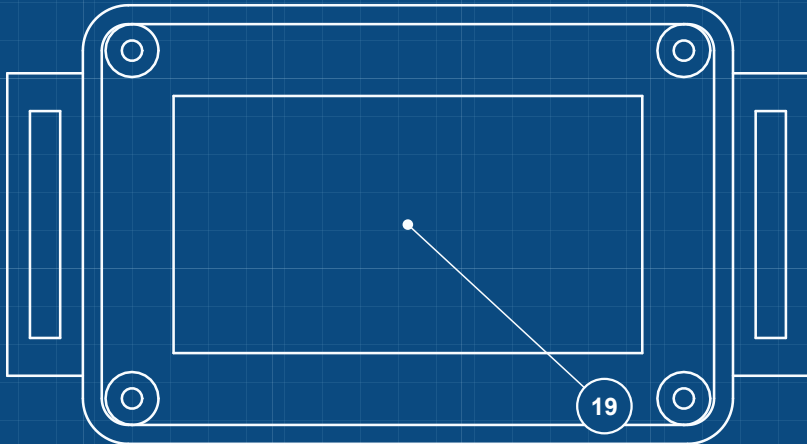
Épaisseur 1 • 4 encoches R4.2 aux bossages • face supérieure à Z = 10

RÉV	DESCRIPTION	DATE
0	Carte nRF9151 + boîtier 86 × 58	2026-10-03



CAPOT / FACE INTÉRIEURE / 1:1

Ø3.4 guide de lumière LP1 • 3 événements Ø1.5 buzzer • zone GNSS sans métal



BASE + BT1 SUR MOUSSE (CARTE RETIRÉE) / 1:1

RÈGLES D'IMPLANTATION

- ANT1 en bord de carte, zone dégagée sans cuivre ni composant (contrôlée).
- ANT2 face au capot polymère ; aucun métal au-dessus.
- U2/U3 près du centre de la carte, fixée par 4 points rigides.
- Batterie sous la carte : vérifier l'accord des antennes.
- J1 et SW1 alignés sur les ouvertures de la paroi -X (contrôlé).

NOTES GÉNÉRALES

- Cotes en mm. Projection 3e dièdre. Tolérances générales à définir (proposé ISO 2768-m).
- Contours des cartes : données fabricant/distributeur citées dans hardware/trace-v2/netlist.json.
- Hauteurs de composants, connecteurs et positions de prises : gabarits indicatifs à mesurer.
- Géométrie et plans générés par cad/generate.py (build123d 0.13.0) ; contrôles --check.

CARTE TA-MB-01 ET IMPLANTATION

TiltAlert V2 — balise de suivi de chocs, carte TA-MB-01 (nRF9151)

N° PLAN TA-TR-GA-02	ÉCHELLE 2:1 (carte), 1:1	RÉV 0	FEUILLE 2 / 4
DESSINÉ : M. ABAAQIL	DATE : 2026-10-03	MATIÈRE : à définir	

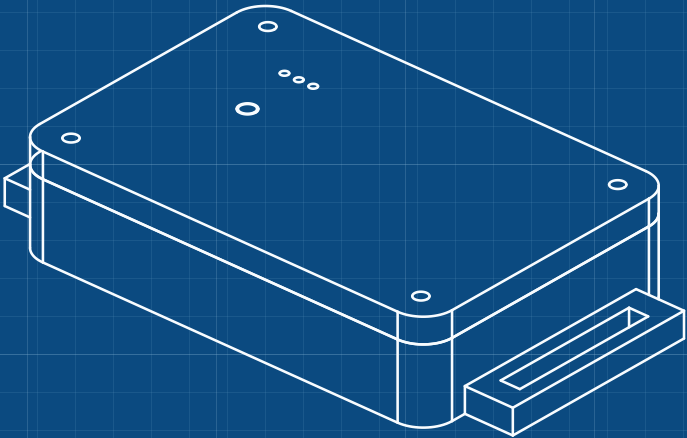
RÉV	DESCRIPTION	DATE
0	Carte nRF9151 + boîtier 86 × 58	2026-10-03

NOMENCLATURE

REP	QTÉ	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONTOUR mm	DONNÉE
1	1	PCB1 Carte principale TA-MB-01	conception TiltAlert	76 × 50	choix de conception
2	1	U1 nRF9151 SiP LTE-M/NB-IoT + GNSS	Nordic nRF9151	12 × 11	fabricant (hauteur gabarit)
3	1	U2 ADXL372 accéléromètre de choc ±200 g	Analog Devices ADXL372	3 × 3,25	fabricant
4	1	U3 ADXL367 accéléromètre d'inclinaison ±2/4/8 g	Analog Devices ADXL367	2,2 × 2,3	fabricant
5	1	U4 nPM1300 PMIC : chargeur, jauge, régulateurs	Nordic nPM1300 QFN32	5 × 5	fabricant (hauteur gabarit)
6	1	U5 Flash NOR 64 Mbit ultra basse conso (journal)	Macronix MX25R6435F	6 × 5	gabarit indicatif (WSON-8)
7	1	U6 Filtre + LNA GNSS (filtre avant LNA)	à choisir	2 × 2	gabarit indicatif
8	1	ANT1 Antenne puce LTE 824–960 / 1710–2690 MHz	Ignion NN02-224	12 × 3	distributeur
9	1	ANT2 Antenne patch GNSS 18 mm	Taoglas CGGBP.18.4.A.02	18 × 18	fabricant
10	1	J1 Embase USB-C (charge uniquement)	à choisir	7,3 × 8,9	gabarit indicatif
11	1	J2 eSIM soudée MFF2	à choisir (opérateur IoT)	5 × 6	gabarit indicatif
12	1	J3 Connecteur batterie JST-PH 2 CMS	à choisir	6 × 4,5	gabarit indicatif
13	1	J4 Pastilles SWD Tag-Connect (programmation)	empreinte TC2030	8 × 4	empreinte
14	1	SW1 Bouton latéral (acquiescement / réveil)	à choisir	3,5 × 6	gabarit indicatif
15	1	D1 LED rouge 0603	à choisir	1,6 × 0,8	gabarit indicatif
16	1	BZ1 Buzzer magnétique CMS	à choisir	8,5 × 8,5	gabarit indicatif
17	1	Q1 MOSFET N SOT-23 (commande buzzer)	à choisir	2,9 × 1,3	gabarit indicatif
18	1	D2 Diode de roue libre SOD-323	à choisir	1,7 × 1,25	gabarit indicatif
19	1	BT1 Li-Po 1S 1200 mAh protégée	Adafruit 258	62 × 34	distributeur
20	1	LP1 Guide de lumière PMMA Ø3	à choisir	3 × 3	gabarit indicatif
21	1	Base, oreilles de sangle	TA-TR-GA-01	106 × 58	modèle CAO
22	1	Capot (polymère non métallique)	TA-TR-GA-02	86 × 58	modèle CAO
23	4	Vis auto-taraudeuse plastique	à choisir	Ø2,7	à définir
24	1	Mousse adhésive batterie	à choisir	62 × 34 × 0,5	à définir
25	1	Joint + sangle textile 25 mm	à choisir	—	à définir

Sources : hardware/trace-v2/netlist.json • « gabarit indicatif » : cote à relever sur la pièce choisie.

ENSEMBLE MONTÉ



- 86 × 58 × 20 mm (106 mm avec oreilles)
- 20 composants + boîtier, 1 seul câble
- LTE-M / NB-IoT + GNSS dans un SiP 12 × 11 mm
- Choc ±200 g • inclinaison • journal en flash

VUE ÉCLATÉE ISOMÉTRIQUE — 22 REPÈRES • AXES DE VISSAGE EN TRAITS MIXTES • W1 CÂBLE BATTERIE EN JAUNE

NOTES GÉNÉRALES

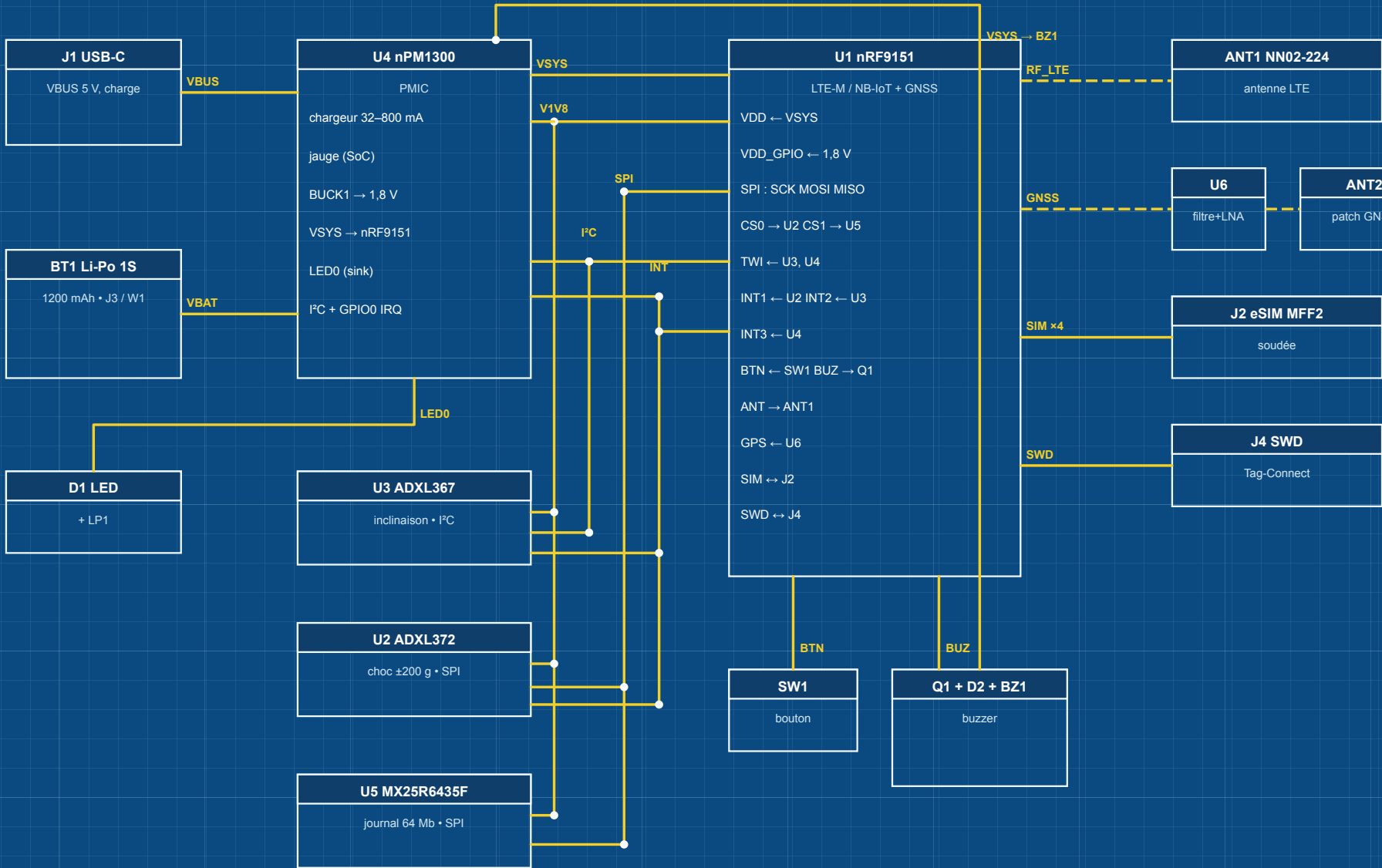
- Cotes en mm. Projection 3e dièdre. Tolérances générales à définir (proposé ISO 2768-m).
- Contours des cartes : données fabricant/distributeur citées dans hardware/trace-v2/netlist.json.
- Hauteurs de composants, connecteurs et positions de prises : gabarits indicatifs à mesurer.
- Géométrie et plans générés par cad/generate.py (build123d 0.13.0) ; contrôles --check.

VUE ÉCLATÉE — TOUS LES COMPOSANTS

TiltAlert V2 — balise de suivi de chocs, carte TA-MB-01 (nRF9151)

N° PLAN TA-TR-GA-03	ÉCHELLE 1,45:1 (éclaté)	RÉV 0	FEUILLE 3 / 4
DESSINÉ : M. ABAAQIL	DATE : 2026-10-03	MATIÈRE : à définir	

SCHÉMA FONCTIONNEL — DEPUIS hardware/trace-v2/netlist.json



Lignes jaunes pleines : signaux et alimentations • pointillés : RF 50 Ω.
Un seul câble dans l'appareil : W1 (BT1 → J3). Tout le reste est routé sur la carte.

RÉV	DESCRIPTION	DATE
0	Carte nRF9151 + boîtier 86 × 58	2026-10-03

RAILS (PLAGES CONTRÔLÉES)

RAIL	SOURCE	TENSION	CONSOMMATEURS
VBUS	J1 USB-C	4,5–5,5 V	U4
VBAT	BT1 Li-Po 1S	3–4,2 V	U4
VSYS	U4 nPM1300 VSYS	3–5,5 V	U1 VDD, BZ1, D1
V1V8	U4 nPM1300 BUCK1	1,8 V	U1 GPIO, U2, U3, U5, U6, J4

BUS

BUS	MEMBRES	SÉLECTION / ADRESSE
SPI	U2 ADXL372, U5 flash	CS_IMPACT, CS_FLASH
I²C	U3 ADXL367, U4 nPM1300	0x1D, 0x6B (à confirmer)
RF	U1 → ANT1 ; ANT2 → U6 → U1	50 Ω, adaptation à régler

CÂBLE

FIL	DE → À	CONNECTIQUE	L mm	SIGNAUX
W1	BT1 → J3	JST-PH 2 broches, fils de la cellule	50	VBAT GND

POINTS FIRMWARE À FIGER

- VDD_GPIO (V1V8) doit monter > 6 ms après VDD et ENABLE : séquencer BUCK1 du nPM1300.
- Adresses I²C ADXL367 et nPM1300 à confirmer sur les fiches techniques avant routage.
- Affectation des GPIO du nRF9151 (CS0, CS1, INT1–3, BTN, BUZ, COEX0) à figer au routage.

POURQUOI CETTE ARCHITECTURE

- Modem LTE-M/NB-IoT et GNSS dans un seul SiP 12 × 11 mm.
- ADXL372 conçu pour la détection d'impacts d'actifs en transit : veille active 1,4 µA, capture du pic au-dessus du seuil.
- ADXL367 : inclinaison et réveil sur mouvement à 180 nA.
- nPM1300 : charge USB-C, jauge et rails en une puce.
- Journal en flash : rien n'est perdu sans réseau.
- eSIM soudée : aucune carte qui se déloge lors d'un choc.

NOTES GÉNÉRALES

- Cotes en mm. Projection 3e dièdre. Tolérances générales à définir (proposé ISO 2768-m).
- Contours des cartes : données fabricant/distributeur citées dans hardware/trace-v2/netlist.json.
- Hauteurs de composants, connecteurs et positions de prises : gabarits indicatifs à mesurer.
- Géométrie et plans générés par cad/generate.py (build123d 0.13.0) ; contrôles --check.

ARCHITECTURE ÉLECTRIQUE

TiltAlert V2 — balise de suivi de chocs, carte TA-MB-01 (nRF9151)

N° PLAN TA-TR-EL-04	ÉCHELLE schéma NTS	RÉV 0	FEUILLE 4 / 4
DESSINÉ : M. ABAAQIL	DATE : 2026-10-03	MATIÈRE : à définir	